fundmat
O blog da materia "Fundamentos de Matemáticas"

Expresiones simbólicas en Sage

Publicado o 05/03/2014 por franpena

Las *expresiones simbólicas* (en inglés, "callable symbolic expressions") son expresiones definidas en función de *variables simbólicas*:

```
sage: f(x) = sin(2*x)       # f es una expresion simbolica
sage: g(t) = exp(t)*sin(t) # g es una expresion simbolica
sage: parent(t)             # ahora t es una variable simbolica
Symbolic Ring
sage: g(5)                  # evalua g en x = 5
```

Las variables asignadas por el usuario pueden eliminarse con `reset`:

```
sage: reset('t')      # reset() borra todas las asignaciones previas
```

Las expresiones pueden mostrarse de forma agradable con `show`:

```
sage: show(log(x^2))
```

$\log(x^2)$

Sage puede resolver simbólicamente ecuaciones, y algunas inecuaciones y sistemas de ecuaciones, con `solve`:

```
sage: solve(x^2 == x^4, x)          # resuelve la ecuacion
[x == -1, x == 1, x == 0]

sage: solve(x^2-6 >= 3, x)          # resuelve la desigualdad
[[x <= -3], [x >= 3]]

sage: var('y')
sage: solve([x+y==6, x-y==4], x, y) # resuelve el sistema
[[x == 5, y == 1]]
```

En casos donde la expresión explícita sea imposible de calcular o demasiado larga, puede ser preferible recurrir al cálculo numérico usando `find_root`:

```
sage: s = solve(x^2==x^3+1, x)      # devuelve varias soluciones
[x == -1/2*(1/18*sqrt(23)*sqrt(3) - 25/54)^(1/3)*(I*sqrt(3) + 1)...
sage: n(s[1].right())               # la segunda raíz no es compleja
-0.754877666246686 - 1.45716771982052e-16*I
```

```
sage: find_root(x^2==x^3+1, -1, 1) # busca numericamente la raiz
-0.7548776662466927
```

Cálculo simbólico

Las expresiones simbólicas pueden usarse para realizar ciertos cálculos:

```
sage: f(x) = sin(1/x)
sage: limit(f(x), x=oo)                # limite en el infinito
0

sage: diff(f(x), x)                    # derivada
-cos(1/x)/x^2

sage: taylor(sin(x), x, 0, 3)          # pol. de Taylor de grado 3
-1/6*x^3 + x

sage: integral(tan(x), x)              # primitiva
log(sec(x))

sage: i = integral(tan(x), x, 0, pi/4) # integral definida
1/2*log(2)
sage: n(i)                             # aproximacion de la integral
0.346573590279973

sage: numerical_integral(tan(x), 0, pi/4) \
# devuelve (aproximacion numerica de la integral, cota de error)
(0.34657359027997264, 3.84773979655831e-15)
```

Gráficas

Las gráficas bidimensionales de expresiones simbólicas se obtienen con `plot`:

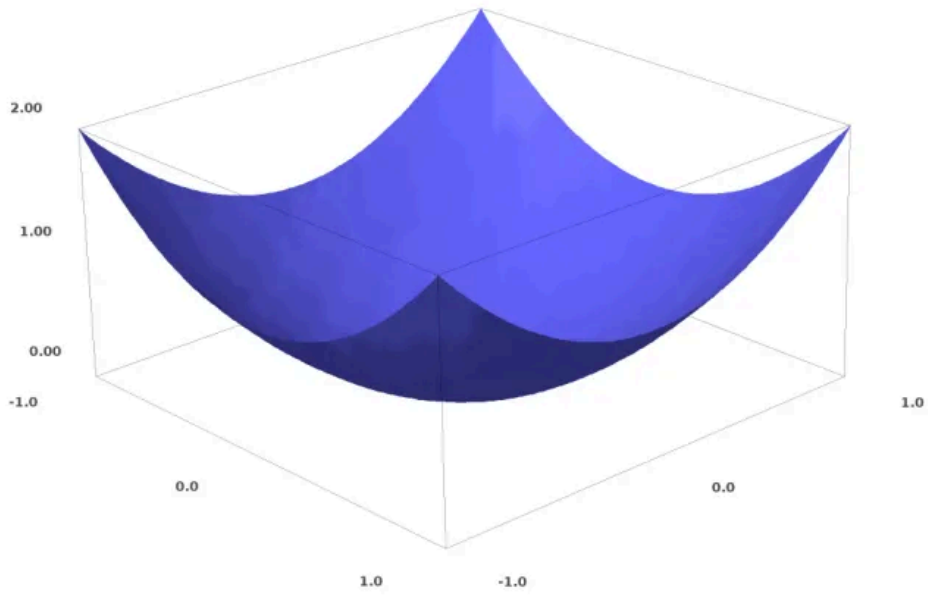
```
sage: plot(exp(x/3), -1, 1) # ver mas opciones con plot?
```

Para guardarla en un fichero, se usa el comando `save`:

```
sage: g.save('filename.png')
```

Las gráficas tridimensionales de funciones de dos variables requieren el uso de `plot3d`:

```
sage: var('y')
sage: plot3d(x^2+y^2,(x,-1,1),(y,-1,1))
```



Para otro tipo de representaciones, ver la entrada sobre gráficas en Sage.

Expresiones simbólicas con argumentos sin nombre explícito

Es posible declarar expresiones simbólicas con argumentos sin nombre explícito:

```
sage: var('y')
sage: f = x^2+y^2
```

En este caso, no se recomienda evaluar la función en la forma `f(1,2)`. Debería hacerse, bien indicando los nombres de los argumentos al evaluarla, bien indicando en el método `subs()` un diccionario que los explicite:

```
sage: f(x=1, y=2)         # indicando los nombres de los argumentos
sage: f.subs({x:1, y:2}) # usando un diccionario en subs()
```

También es posible generar una expresión con argumentos explícitos a través del método `function()`:

```
sage: f_named = f.function(x,y) # funcion con argumentos explicitos
sage: f_named(1,2)
```

El método `subs()` también puede ser usado en expresión simbólicas con argumentos explícitos y puede servir para asignar a una expresión con varios argumentos escalares las componentes de un vector dado, cuando el número de variables no se conoce previamente (por ejemplo, porque son argumentos de entrada de una función):

```
# supongamos que g es una expresion simbolica, i.e., g(x,y) = x^2+y^2
# supongamos que v es un vector, por ejemplo, v = [1,2]
sage: a = g.args()
sage: val = g.subs({a[i]: v[i] for i in range(len(a))}).n()
```

Esta entrada foi publicada en Sage. Ligazón permanente.

3 Responses to *Expresiones simbólicas en Sage*

Pingback: *Integración en Sage | fundmat*

Pingback: *Integración en Sage | sageformaths*

Pingback: *Integración en Sage (old) | fundmat*

fundmat

Crea un sitio web ou un blogue de balde en WordPress.com.